

데이터 센터 탄소중립을위한 드리프트 패널티기반 스케줄링 기법

이성준, 박수현*, 김중헌
고려대학교, *숙명여자대학교

{ssungjoon, joongheon}@korea.ac.kr, *soohyun.park@sookmyung.ac.kr

Drift-Penalty-Based Scheduling Method for Carbon Neutrality in Data Centers

Sungjoon Lee, Soohyun Park*, Joongheon Kim
*Korea Univ., **Sookmyung Women's Univ.

요약

본 논문은 데이터 센터의 탄소중립을 달성하기 위한 효과적인 스케줄링 기법으로 Lyapunov 최적화를 활용한 드리프트-패널티 기반 알고리즘을 제안한다. 제안된 모델은 데이터 센터의 작업 큐와 에너지 소비를 실시간으로 최적화하며, 재생 에너지와 탄소배출권(REC)을 활용하여 탄소 배출을 효율적으로 관리한다. 실험 결과, 제안된 기법은 기존 스케줄링 방식 대비 탄소 배출량을 효과적으로 줄이면서도 작업 처리 효율성을 유지할 수 있음을 확인하였다. 본 연구는 데이터 센터 운영의 지속 가능성을 높이고 탄소 중립 목표를 지원하기 위한 실질적인 기여를 제공한다.

I. 서론

탄소 중립은 최근 데이터센터 운영의 주요 목표 중 하나로, AI의 급속한 발전으로 AI GPU 연산과 필연적인 발열 문제를 해결하기 위한 서버 냉각 장치의 전력문제가 커지면서 주로 데이터 센터와 같은 대규모 에너지 소비 시설에서 이를 실현하기 위한 기술적 접근 방법에 대해 연구자들이 많은 관심을 가지고 있다. 효율적인 작업 스케줄링과 재생에너지 활용을 통해 탄소 배출을 줄이는 것이 필수적이다. 이에 따라 탄소중립은 배출량과 제거량이 0이 되는 것을 목표로 한다. 본 연구에서는 탄소배출권(Renewable Energy Certificate, REC)을 구매하여 데이터 센터의 에너지 소비가 재생 가능 에너지로 상쇄됨을 인정받는 방식을 이용하여 탄소 중립을 유지하려고 한다[1]. 본 연구에서는 데이터센터의 작업 스케줄링 문제를 해결하기 위해 Lyapunov Optimization 알고리즘을 제안한다.

이 논문의 주요 기여는 다음과 같다

- 1) 드리프트-패널티 기반 스케줄링은 다양한 에너지원 구성과 재생 에너지 비율을 고려한 탄소 배출 큐 모델에서 안정성을 유지하며, 효율적인 작업 분배를 가능하게 하였다.
- 2) 실험 결과, 제안된 방법이 기존의 우선순위 기반 스케줄링 기법 대비 탄소 배출량을 효과적으로 줄이는 동시에 작업 처리 효율성을 유지할 수 있음을 확인하였다.

II. 본론

2-1 시스템모델

본 연구는 N 개의 데이터센터로 구성된 시스템을 모델링한다. 각 데이터센터는 독립적인 작업 큐를

유지하며, 고유한 에너지원 조합과 처리 능력을 보유한다. 주요 구성 요소는 다음과 같다.

2.1.1 데이터센터 모델

데이터센터 DC_i 는 작업 큐 $Q_i(t)$ 를 관리하며, 이는 시간 t 에 처리대기중인 작업의 수를 나타낸다. 들어오는 작업 λ_i 은 포아송 프로세스로 모델링된다. 데이터센터에서 관리할 작업 큐는 다음과 같다:

$$Q_i(t+1) = \max\{Q_i(t) - \mu_i(t), 0\} + \lambda_i$$

여기서 $\mu_i(t)$ 는 작업 큐에서 빠져나가는 프로세스로 다음과 같이 정의한다.

$$\mu_i(t) = \sum_{j=1}^{m_i(t)} (\mu / R^{CPU})$$

여기서 $m_i(t)$ 는 각 데이터 센터에서 작업 처리에 참여할 활성 상태의 클라우드 컨테이너를 의미하며, 참여하는 클라우드가 많아질수록 같은 시간 슬롯에서 더 많은 서비스를 처리할 수 있다.

이에 따라, 전력소비도 바뀌는데 $m_i(t)$ 를 제외한 나머지 클라우드 컨테이너는 대기모드로 바뀌며 기존의 전력 활성 상태의 컨테이너보다 더 적은 전력을 소모한다. 이에 따라, 전력소비 모델은 다음과 같이 정의된다.

$$P_i(t) = (p_i^{work} + \beta * u_i(t)) * m_i(t) + (p_i^{idle} * (M_i - m_i(t)))$$

위 수식에서 p_i^{work} 는 활성중인 컨테이너의 기본 전력소모를 의미한다

2.1.2 글로벌 탄소 배출 모델

글로벌 탄소 배출 큐는 $B_i(t)$ 를 관리하여 작업량에 따른 탄소 배출과 배출된 탄소를 해소하는 탄소배출권, REC를 구매하여 탄소중립을 유지하려 한다. 다음은 탄소배출 큐 $B_i(t)$ 에 대한 수식이다:

$$B_i(t+1) = \max\{B_i(t) - REC(t), 0\} + \sum_{i=1}^N p^i(t) * e_i$$

2-2 드리프트 플러스 패널티 기반 큐 스케줄링기법

현실적으로 지금 신재생에너지 발전 인프라와 전력량이 데이터센터의 에너지 소모를 전부 해소할 수 없어 탄소 중립을 유지하기엔 어려움이 있다. 또한, 운영비용의 한계로 데이터 센터는 제약된 에너지 구매 및 탄소중립 배출예산을 유지하면서 탄소 중립을 유지하여 한다. 먼저 최적화해야하는 유틸리티항은 이렇게 정의된다:

$$U(t) = c^{energy} * p_i(t) + c^{REC} * REC(t)$$

이에 따라, 큐의 동적인 상태를 체크하는 리아프노프(Lyapunov) 최적화 기반 드리프트 패널티를 소개한다. 다음은 지금까지 설계한 드리프트 패널티를 설명한다:

$$\Delta L(Q_t, B_t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_{i,t}^2 + \frac{1}{2} B_t^2.$$

위 리아프노프 드리프트 항을 이용해서 우리가 최적화해야하는 유틸리티항을 추가하여 드리프트 플러스 패널티 항은 이렇게 정의된다:

$$\Delta L(t) + V \cdot U(t),$$

여기서 V 는 탄소중립을 위한 트레이드 오프 파라미터로 큐의 안정성과 유틸리티항 간의 최적화된 가중치를 의미한다. 이 파라미터는 실험적으로 얻어지게 된다.

2-3 탄소중립 스케줄링 기법

이에 따라 데이터센터의 탄소중립을 유지하기 위한 각 큐의 서비스 프로세스를 제어하기 위한 식은 다음과 같이 정의된다.

$$m_i^*(t), REC_i^*(t) \leftarrow \operatorname{argmin}(\Delta L(t) + V \cdot U(t)),$$

위 식에 따라 최적의 컨테이너 개수와 REC 구매 개수를 정하면서 가격을 탄소중립을 유지하며 최적의 작업 프로세싱을 위해 큐의 안정성을 유지하게 된다.

2-4 성능평가

본 연구에서는 각 지역별로 다른 재생에너지 비율이 다르게 정의하였다.

에너지원	kWh 당 비용 (₩\$/kWh)	탄소배출량 (g/kWh)
석탄	75.59×10^{-3}	820

석유	$86.76 \sim 95.89 \times 10^{-3}$	650
태양광	98.13×10^{-3}	57
풍력	113.33×10^{-3}	57
원자력	53.30×10^{-3}	10

위 표는 각 에너지 원별 탄소 배출량을 의미한다. 위 탄소배출량 지표를 바탕으로 데이터센터 탄소배출량을 정의하여 실험을 진행하였다.

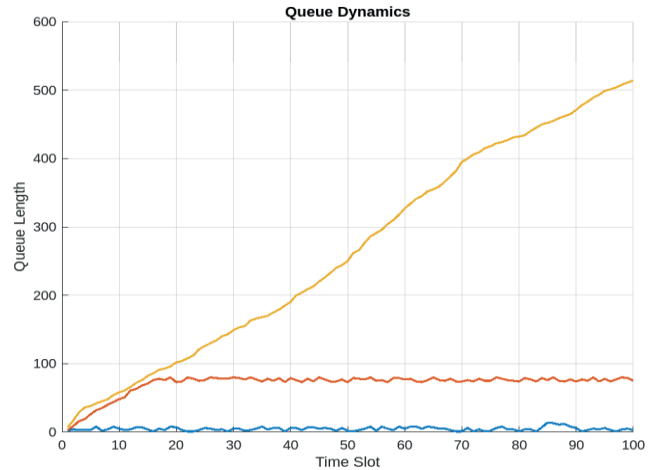


그림 1 리아프노프 기반 탄소배출 큐 그래프

그림 1은 Lyapunov 최적화의 트레이드오프 파라미터 V 에 따른 성능을 분석 그래프이다. $V=402$, $V=1590$, $V=3002$ 의 세 가지 경우에 대해 결과를 비교하였다. $V=1590$ 일 때, 가장 효율적으로 제어 객체가 선택되어 큐 안정성과 유틸리티 간의 균형이 이루어졌다. 는 데이터 센터의 탄소 배출과 비용을 효율적으로 관리하는데 중요한 시사점을 제공한다.

III. 결론

본 연구에서는 데이터 센터의 탄소중립을 달성하기 위해 Lyapunov 최적화를 기반으로 한 드리프트-패널티 스케줄링 기법을 제안하였다. 제안된 알고리즘은 각 데이터 센터의 작업 큐와 에너지 소비를 실시간으로 조정함으로써 탄소 배출을 효과적으로 관리하고, 제한된 재생 에너지 자원과 운영 예산 내에서 탄소중립을 유지할 수 있음을 실험적으로 입증하였다.

ACKNOWLEDGMENT

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 대학 ICT 연구센터사업의 연구결과로 수행되었음 (IITP-2024-RS-2024-00436887). 본 논문의 교신저자는 김중현임.

참 고 문 헌

- [1] L. Rao, X. Liu, L. Xie and W. Liu, "Minimizing Electricity Cost: Optimization of Distributed Internet Data Centers in a Multi-Electricity-Market Environment," 2010 Proceedings IEEE INFOCOM, San Diego, CA, USA, 2010, pp. 1-9